אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

W4.V1: התפלגויות דיסקרטיות ורציפות

מהסתברות נקודתית לצפיפות הסתברות (Probability Density)

פרופ׳ ניצן שחר

סוגי התפלגויות במדע

- **דיסקרטיות (Discrete):** משתנים הסופרים אירועים בדידים $(0, 1, 2, \ldots)$.
  - *דוגמאות:* Bernoulli, Binomial, Poisson.
- **רציפות (Continuous):** משתנים הנמדדים על ציר רציף.
  - *דוגמאות:* Gaussian (Normal), Uniform, Exponential, Gamma.

נקודת המעידה הקלאסית: צפיפות הסתברות

מדוע ההסתברות לערך רציף מדויק היא 0?

- על ציר רציף יש אינסוף נקודות אפשריות.
- ההסתברות לקבל **בדיוק** $170.000000\ldots$ ס"מ בגובה היא 0.
- לכן במשתנה רציף מודדים **צפיפות הסתברות (Probability Density)**, והסתברות מחושבת רק עבור **אינטרוול** (שטח תחת העקומה).